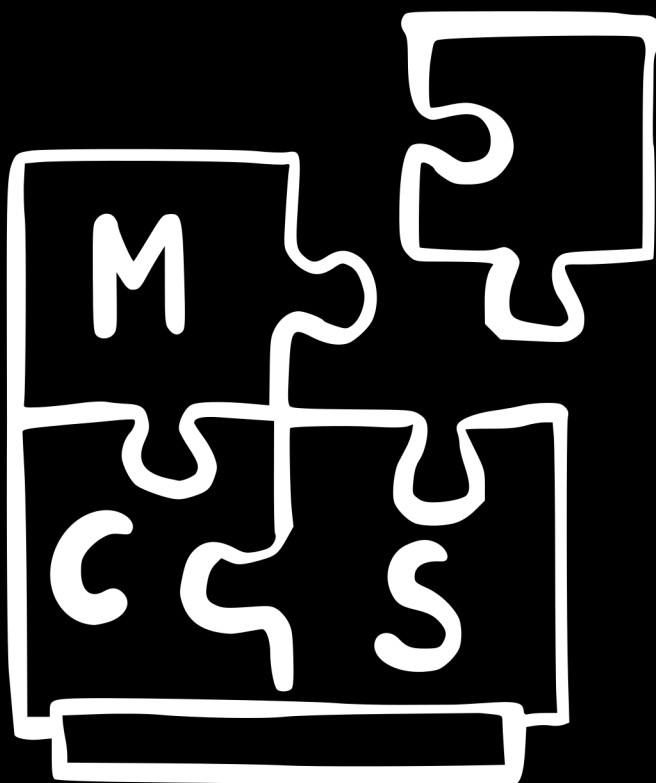




MODUCARD SYSTEM 3 HANDBOOK

MODULAR MECHANICA 2026

MODULAR MECHANICA 2026

MCS 3

MODUCARD SYSTEM

HANDBOOK

Contents

1	Fork	1
1.1	Dlaczego tak chaotycznie	1
1.2	Sekcje	1
1.3	Prezentacja	1
1.4	Język	1
1.5	Struktura	1
1.6	I reszta	1
2	Primer -> Zaczynij tutaj	3
2.1	Co i po co - Część #1 "Co"	3
2.1.1	Duży ModuCard a MiniModuCard	3
2.1.2	Naprawa i wytrzymałość	3
2.1.3	Uniwersalność	3
2.1.4	ModuCard zdjęcia	4
2.1.5	MiniModuCard zdjęcia	5
2.2	Co i po co - Część #2 "Po co"	6
2.2.1	Modularność	6
2.2.2	Naprawa przez wymienialność	6
2.2.3	Modularność jako organiczny rozrost	6
2.2.4	Podział na mniejsze elementy jako prostota	6
2.3	Co i po co - Część #3 "Co ale konkrety"	7
2.3.1	To samo, ale bardziej łopatologicznie	7
3	Skróty i nazwy własne	9
4	Książka elektroniczna	11
4.1	MiniModuCard - zasada działania	11
4.1.1	Overview	11
4.2	MiniModuCard - Kontroler	12
4.2.1	Jakie złącza	12
4.2.2	Komunikacja z hatami	12
4.2.3	Komunikacja z dużym ModuCardem	12
4.2.4	Programowanie	12
4.2.5	Jaki proc jest włożony	13
4.2.6	Zasilanie	13
4.2.7	Rysunek MMS3	13
4.3	MiniModuCard - Hat	13
4.3.1	Złącza	13
4.3.2	Modularność	13
4.3.3	Krawędzie	13
4.3.4	Rysunek hata	14
4.4	MiniModuCard - Łączenie hatów	14
4.5	Wybieranie hatów	14

4.5.1	Jak to działa	14
4.5.2	Wybieranie	14
4.5.3	Przesunięcie	15
4.5.4	Przykład	15
4.6	MiniModuCard - Interfejsy i protokoły komunikacyjne	15
4.6.1	MMS3 a haty	15
4.6.2	MMS3 a główny komputer ModuCard	16
4.6.3	Programowanie i debugowanie	17
4.7	MiniModuCard - AltMode i stopnie integracji	17
4.7.1	O co chodzi z rzędem AltMode	17
4.7.2	A z hatem AltMode?	17
4.8	MiniModuCard - Przykładowe MMS-y i haty	18
4.8.1	MMS3	18
4.8.2	Haty	18
4.9	MiniModuCard - Budżet mocy	19
4.10	MiniModuCard - Wymagania dla hata	20
4.11	MiniModuCard - Wymagania dla MMS-a	22
4.12	MiniModuCard - Projektowanie hatów	22
4.12.1	Co musisz zrobić	22
4.12.2	Co musisz wiedzieć	23
4.12.3	Templatka	23
4.12.4	Setup programów	25
4.12.5	Jak robić schematic/PCB	25
4.12.6	Pobieranie symboli i footprint'ów - pasywki	25
4.12.7	Pobieranie symboli i footprint'ów - IC	26
4.12.8	Parę moich komentarzy	26
4.12.9	Dodatkowe źródła do obczajenia	28
4.13	MiniModuCard - Pinout złączy	29
4.13.1	ChainBus + AltMode	29
4.13.2	ChainBus	29
4.13.3	ChainLink	30
4.13.4	XT60	31
4.13.5	JST-XH	31
4.13.6	I2C	32
4.13.7	Programowanie MCU na hatach	32
4.14	Duży ModuCard - Zasada działania	32
4.14.1	Overview	32
4.15	Duży ModuCard - Backplane	33
4.15.1	CAN	34
4.15.2	USB	34
4.15.3	Index	34
4.15.4	GPIO	35
4.15.5	Strobe	35
4.15.6	I reszta	35
4.16	Duży ModuCard - Typy Kart	35
4.16.1	Karta Gateway (Komputer pokładowy)	35
4.16.2	Karta Zasilacza	36
4.16.3	Karta użytkowa	36
4.17	Duży ModuCard - Przykładowe Karty	36

4.18	Duży ModuCard - Bilans Mocy	36
4.19	Duży ModuCard - Wymagania dla Kart użytkowych	36
4.20	Duży ModuCard - Wymagania dla Kart zasilacza	36
4.21	Duży ModuCard - Wymagania dla Kart komputera pokładowego	36
4.22	Duży ModuCard - Wymagania dla Backplane'a	36
4.23	Duży ModuCard - Projektowanie kart	36
4.24	Duży ModuCard - Pinout złączy	36
4.24.1	ModuCard - DIN41612 Na backplane'ie	36
4.24.2	ModuCard - DIN41612 Na karcie	37
4.25	Pomiędzy systemami - Karta adapter i ChainLink	38
4.25.1	Karta Adapter	38
4.25.2	Łączenie systemów	38
4.26	Pomiędzy systemami - Duży moducard a mały, kiedy którego użyć	38
5	Książka programisty	39
5.1	Wstęp	39
6	Książka mechaniczna	41
6.1	Gotowe rozwiązania	41
6.1.1	MMS -> Szyna DIN	41
6.1.2	ModuCard -> EuroCard	41
6.2	Wymiary	41
6.2.1	Duży ModuCard	41
6.2.2	MiniModuCard - MMS3 (Mikrokontroler)	41
6.2.3	MiniModuCard - Hat	41
7	Książka system integrator	45
8	Książka ecosystem maintainer	47

1 Fork

1.1 Dlaczego tak chaotycznie

ogólnie potrzebuję pisać i mieć gdzie pokazać nowym ludziom jak to działa. Jeśli będą rzeczy w różnych językach, pomieszane, powtórzone itd to sorka. Potrzeba żeby ktoś napisał jak to działa faktycznie, zrobił zdjęcia a potem się to rzuci do Chata "popraw to. make no mistake".

1.2 Sekcje

Wstępnie planowaliśmy podzielić handbooka na kilka książek, jedna dla elektronika jedna dla programisty etc. Ale mi się będzie łatwiej pisało w jednym pliku, więc here we are.

1.3 Prezentacja

Kiedyś zrobiłem prezentację o ModuCardzie. Przerzucam wszystko co ważne w niej tutaj, w szczególności to co techniczne. Jeśli jej szukasz, to wszystko jest w tej książce jak na razie.

1.4 Język

Spoko byliby pisać dokumentację po angielsku, bo to poważny system a angielski to poważny język. Maybe another day.

1.5 Struktura

Zaczynij czytać od Primera, tam jest ogólny opis systemu. W rozdziałach ModuCard - zasada działania masz trochę więcej szczegółów, a potem w kolejnych rozdziałach masz już wszystkie szczegóły. Znowu to samo powtarzam w rozdziałach projektowanie kart/hatów. Jak nie załapiesz, to zapytaj się goś z koła.

1.6 I reszta

Aktualnie książka jest do użytku wewnętrznego KoNaR-u, ale możecie na spokojnie ją udostępniać komu trzeba. Czasem będę rzucił inside joke'i albo nazwiskami jak coś.

Fork jest mój, Wojtko Szafrńskiego (@themuse061 na Discordzie), a siedzę głównie w elektronice. Ona będzie najdokładniej opisana, mechanika też git powinna być, ale programowanie będzie tak sobie.

Oh, i możesz szukać "Jak projektować hat'a 4.12" albo "jak projektować Karte 4.23"

2 Primer -> Zaczynij tutaj

2.1 Co i po co - Część #1 "Co"

ModuCard to system dwóch standardów do tworzenia projektów robotycznych. Można w nim zrobić roboty, które wykonują skomplikowane czynności (chodzenie, regulacja procesów technologicznych, wizja komputerowa i inne).

Jest wymyślony w taki sposób, żeby zminimalizować ilość pracy włożoną w projektowanie i naprawianie robotów. Realizowane jest to przez używanie takich samych elementów w wielu miejscach. Te elementy są zgodne ze standardem, więc łatwo je zaprojektować oraz łatwo **do nich** zaprojektować mechanikę i programowanie. Czytaj: co tylko się da, ma takie same wymiary i złącza.

2.1.1 Duży ModuCard a MiniModuCard

- ModuCard (nazywany też dużym ModuCardem) -> Duże karty wpinane do backplate'a jak karta graficzna do płyty głównej. Na kartach dużego ModuCarda są bardziej wymagające peryferia, jakieś kamery, duże zasilacze, całe podsystemy. ModuCard to mózg całego systemu -> ma w sobie główny komputer systemu, analizuje dane, decyduje co zrobić dalej i steruje MiniModuCardem.
- MiniModuCard -> Haty wpinane do MMS-a. MMS to płytka z mikrokontrolerem i zasilaczem 5V. Na hatach są proste układy, które robią jedną rzecz, np. sterowniki silników, czujniki jakości powietrza, sterowniki taśm LED, przekaźniki. MiniModuCard to ręce i oczy systemu - wykonują pracę, raportują wartości czujników etc.

ModuCard i MiniModuCard komunikują się ze sobą dwiema liniami CAN. Taki protokół komunikacyjny wymyślony do samochodów. Jest spoko, bo wiesz, że jak wyślesz jakąś paczkę danych, to na pewno dojdzie do adresata, ma priorytety wiadomości i inne. Te same linie CAN idą przez duży i mały ModuCard.

2.1.2 Naprawa i wytrzymałość

Wszystkie elementy, z których złożony jest robot w ModuCardzie, są wymienne. Jak ci się zepsuje jakaś karta, to możesz ją po prostu wyjąć i włożyć nową, dokładnie taką samą. Te złącza, na które się wpinają, Artem (ten, co ogólnie wymyślił ten standard) zakosił z kolei, więc są całkiem odporne. Jak raz chłopaki wjechali łazikiem w ścianę, to sytuacja była analogiczna do Nokii 3310 spadającej na podłogę. MiniModuCard też ma podobny wążek, fajne złącza, modularność, łatwa wymiana i tak dalej.

2.1.3 Uniwersalność

Oh, i w ModuCardzie można nie tylko robić duże i poważne roboty. Nawet nie tylko roboty. Jak chcesz, to możesz robić instalację produkcyjną, jak w Hefajsosie (maszyna do przerobu odpadów w filament 3D) albo wziąć tylko MiniModuCarda i używać go jak Arduino. Wpinasz hata z przekaźnikiem, jakieś PWM-y i komunikację po UART i już możesz przełączać żarówki w smart home'ie.

I to były słowa. Co do zdjęć...

2.1.4 ModuCard zdjęcia

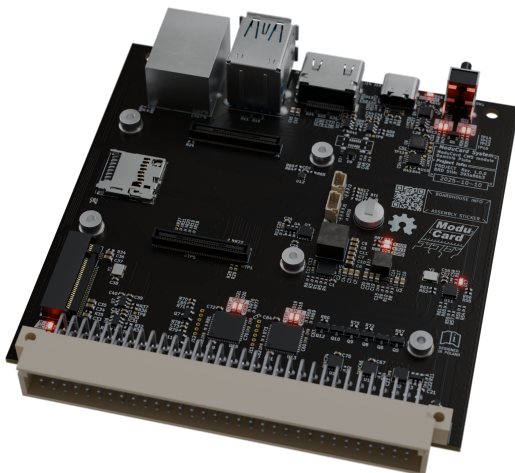


Figure 2.1: Pojedyncza karta ModuCard

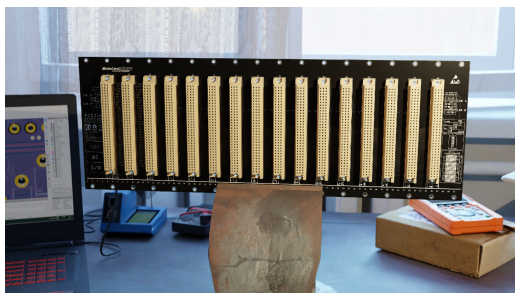


Figure 2.2: Backplane ModuCard. Do niego wpina się karty



Figure 2.3: Na zdjęciu są karty dużego ModuCarda wpięte do Backplane'a. Zdjęcie z robota Nomad

2.1.5 MiniModuCard zdjęcia

Tiaaa, musze tu coś dodać i guess

2.2 Co i po co - Część #2 "Po co"

Iii wracamy do słów.

2.2.1 Modularność

Cały ten system wyszedł z tego, że w sumie wszystkie roboty potrzebują tego samego - te same czujniki, te same silniki, te same procesory. Tylko w innych miejscach podpięte. Więc każdy robot miał nową płytkę PCB z tymi samymi elementami, ale z innymi złączami. Każda płytka mogła się zepsuć przy testowaniu. Weź teraz lutuj drugą albo projektuj to samo do nowego projektu, idzie się znużyć.

Żeby rozwiązać ten problem, w obu częściach systemu wszystko jest podzielone na mniejsze płytki, które robią tylko jedną rzecz. Kilka takich płytek łączysz ze sobą, żeby robiły kilka rzeczy i masz gotowego robota! Od razu możesz zamówić 5 płytek złutowanych, bo przydadzą się do innego projektu, więc nie szkoda kasy.

Jak raz zrobisz dobrą płytkę ze sterownikiem do silników, to idzie do wszystkich projektów. Nie musisz jej projektować ani programować od nowa do każdego, bo to jest to samo. I prawdopodobnie już ktoś kiedyś zaprojektował to, co potrzebujesz, a standard jest open source, to możesz sobie ukraść.

2.2.2 Naprawa przez wymienialność

Dodatkowo mega łatwo jest to wszystko naprawiać i modyfikować - jak coś ci się spali przy testowaniu robota, to wystarczy wyjąć zepsutą kartę "zasilacz 230" i włożyć zapa-sową. Są małe, więc szybki swap, kilka złączy przepiąć i na piwo. Plus tanio wychodzi, bo wymieniałeś tylko zasilacz, a nie całą płytę główną robota, więc możesz wziąć 2 piwa zamiast jednego (;

2.2.3 Modularność jako organiczny rozrost

A co do modyfikowania, to jak nagle się okaże, że potrzebujesz np. jeszcze jednego serwa w projekcie albo czegoś, to zamiast projektować od nowa "ROBOT MOTOR MAIN BOARD", która już działa, to wystarczy dołożyć nowy moduł (hata/kartę), który toysteruje. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, co potrzebujesz na samym początku. Możesz w połowie projektu uznać, że w sumie fajnie byłoby mieć czujniki odległości, bez których myślałeś, że się obejdziesz.

2.2.4 Podział na mniejsze elementy jako prostota

Dalej, łatwo to projektować. Masz gotowe szablony projektów, na których już są podstawowe elementy, obrysy płytek i tylko dodajesz swoją funkcjonalność, często tylko 1 układ. I taka mała i prosta płytka tanio wychodzi, więc jak ją źle zaprojektujesz, to whatever.

2.3 Co i po co - Część #3 "Co ale konkrety"

Duży ModuCard składa się z:

- Backplane'a, do którego wpięte są karty.
- Backplane podłącza zasilanie i komunikację do kart.
- Komunikacja jest w postaci 2x CAN, 1x USB, 16x GPIO i 2x Strobe
- Są 3 typy kart:
 - 1. Karta Komputer pokładowy - steruje całym systemem (np. Raspberry Pi).
 - 2. Karta Zasilanie - zasila system, duh.
 - 3. Karta Użytkowa - na niej są rzeczy, które faktycznie coś robią - kamery, radary i inne duże poważne rzeczy.
- Duży ModuCard zwykle zajmuje się wysokim sterowaniem, ale może robić cokolwiek, zależy jakie karty do niego włożysz.

Teraz mały ModuCard. On składa się z:

- MMS3 MCU - Jedna płytką z mikrokontrolerem, który kontroluje haty.
- Hatów - Do 8 płytek wykonawczych. Są np. sterownikiem silników, przetwornikiem termopary etc.
- (myśl o hatach jak o shieldach do Arduino, ale można ich dać aż 8).
- MCU i haty komunikują się po SPI, I2C i UART takim dużym złączem goldpin z dwoma rzędami.
- MCU ma złącze ChainLink (złączka RJ45, ta ethernet), na którym jest USB i 2x CAN

I teraz ważne: to złącze ChainLink MMS3 z 2x CAN i USB można podłączyć do backplane'a dużego ModuCarda. Dzięki temu Raspberry z dużego ModuCarda może jednocześnie rozmawiać z kartami dużego ModuCarda i MiniModuCardem. Dzięki temu cały system, duży i mały ModuCard są w idealnej harmonii, dopełniają siebie.

2.3.1 To samo, ale bardziej łopatologicznie

Masz dużą szafę sterowniczą (Backplane), do której montujesz duże mózgi i poważne układy (karty). Od tej szafy odchodzi kabel (ChainLink), który idzie do małych sterowników (MMS) rozrzuconych po całym robocie, które ruszają silnikami i odczytują przyciski.

Trzymam kciuki, że chociaż ogólnie łapiesz, z czym to się je. Powodzenia z resztą dokumentacji (;

3 Skróty i nazwy własne

Jest dużo różnych protokołów, płytek i wgl. Tu jest lista:

- MMS - W zależności od kontekstu:
 - Albo chodzi o MiniModuCard System.
 - Albo o płytke z mikrokontrolerem sterującą całą wieżą hatów. Ta, która po CAN-ie rozmawia.
 - Raczej jak chodzi o płytke z MCU to jest MMS3, a jak system to MMS.
 - Często też pisze Kontroler MiniModuCard jako MMS3.
 - Ogólnie nazwy są jeszcze płynne.
- Backplane -> płytka w dużym ModuCardzie, do której wpina się karty. Ma w sobie 2x CAN, 4x GPIO, 1x USB i zasilanie.
- ChainLink -> połączenie między MMS3 a backplanem dużego ModuCarda. Ma 2x CAN, 1x USB, 12V stby.
- ChainBus -> magistrala komunikacyjna między kontrolerem a hatami.
- Karta ModuCard:
 - Karta Komputera pokładowego / Gateway (to samo)
 - Karta Zasilacza.
 - Karta Użytkowa/Mikrokontrolerowa (to samo).
- MCU - Mikrokontroler.
- Wieża, drzewko MMS3 -> 1 lub więcej hatów połączonych z Kontrolerem MiniModuCard.
- Sznurek/gałąź MMS3 -> kilka MMS3 podłączonych ze sobą po ChainLink.
- IC - Integrated Circuit, układ zintegrowany. Cokolwiek co jest małym czarnym boxem z nóżkami i lutujesz na PCB
- PCB - Printed circuit board. Taka zielona płytka drukowana na której jest elektronika
- Zielony - Kolor definowany jako światło o długości fali 550nm
- Fala - Okay starczy mi. Takie na morzu co się rusza i jest z wody.

4 Książka elektroniczna

4.1 MiniModuCard - zasada działania

4.1.1 Overview

Jak masz dużego ModuCarda, to każda kartka ma swój MCU i gdybyś robił osobną kartę na każdy feature (sterownik silnika, kontroler LED-ów), to wyszłoby ci drogo, połowy kanałów byś nie użył i te wszystkie karty potrzebują dużo miejsca. + parę innych problemów.

Więc zrobiliśmy mniejszy system, MiniModuCard. Basically Arduino, do którego dopinasz shieldy, ale można dużo tych shieldów dawać i sterować tym po CAN-ie, który łączysz potem z ROS-em (Robot Operating System). Arduino w naszym wypadku to płytka kontroler, a shield to hat.

MiniModuCard - Hat

Na hacie zwykle masz 1-2 IC, które coś robią, np. sterownik krokówki. Wyjścia są wyprowadzone na złączki JST-XH na długiej krawędzi płytki, a wszystko co konfiguracyjne na krótką krawędź. Tanio i łatwo to zaprojektować. Niby mało, ale w jednym projekcie używasz kilku hatów, np. możesz zrobić przycisk włącz-wyłącz na hacie GPIO, dodać hata LED do wyświetlania statusu, hat protocol z konwerterem UART -> RS485 i już masz elektronikę do sterowania falownikiem dla silnika 230V. Chcesz utrzymywać haty proste z jedną funkcjonalnością, żeby łatwo było składać je ze sobą.

Dalej, haty bardzo łatwo dodawać i odejmować z projektu, więc możesz postawić połowę elektroniki na nogi i dopiero potem zacząć projektować resztę. Nie musisz robić reworku softu od zera jak w normalnych projektach. Możesz wziąć na szybko hata z innej części projektu na testy, zanim zamówisz więcej. Możesz zacząć projekt, nie wiedząc czego potrzebujesz i na bieżąco robić haty.

MiniModuCard - Kontroler

MCU komunikuje się z hatem po SPI, I2C, UART i może wybierać, do którego hata się podłącza. Możesz myśleć o tym, że wszystkie linie komunikacji są podłączone do każdego hata przez przełącznik, więc możesz je kompletnie odłączyć (IRL jest bus switch zamiast przełącznika), więc z punktu widzenia twojego hata masz swoje własne linie SPI i UART. Tylko jeśli na swoim hacie potrzebujesz więcej niż jedno SPI albo UART, to musisz kombinować, np. jak na hacie protocol albo thermocouple.

MCU zajmuje się kontrolą wszystkich rzeczy, które są na hacie, czyli rozmawia z IC i steruje nimi. (btw, możesz dać też co-procesor, czyli jakieś mniejsze MCU na hata, jeśli nie ma IC do tego, zob. hat relay). Jego zadaniem jest też komunikowanie się CAN-em z komputerem pokładowym dużego ModuCarda i raportowanie stanu czujników oraz sterowaniem silnikami i innymi efektorami.

MCU można programować przez port USB, ale też zdalnie przez ChainLink. (Można flashować MCU zdalnie z poziomu komputera pokładowego dużego ModuCarda)

To, i jak tak ci bardziej odpowiada, to możesz użyć MCU bez dużego ModuCarda i CAN-a, żeby mieć mikrokontroler z masą gotowych i obkodzonych kart rozszerzeń.

I ważne, MMS można seamless podłączyć z Dużym moducard -> 4.25

Oh, i to może cie też interesować

Kiedy którego użyć -> 4.26

4.2 MiniModuCard - Kontroler

Kontroler MiniModuCarda to główna płytką tego systemu. Ona steruje hatami oraz raportuje do dużego ModuCarda.

4.2.1 Jakie złącza

MMS3 ma:

- Złącze ChainBus + AltMode (AltMode możesz ignorować zob. 4.7) do podłączania hatów.
- 2x złącze XT60 do zasilania.
- 2x złącze ChainLink do podłączenia do dużego ModuCarda.
- USB-C do debugowania i flashowania.

4.2.2 Komunikacja z hatami

Jak pisałem w zasadzie działania, MMS3 ma SPI, I2C i UART podłączone do każdego hata. Domyślnie są odłączone, ale przez piny ADDR może się podłączyć do dowolnego. Więcej o wybieraniu w 4.5.

4.2.3 Komunikacja z dużym ModuCardem

MMS3 raportuje i dostaje polecenia od dużego ModuCarda protokołem CAN. Podpięty jest przez złącza ChainLink. ChainLink zaczyna się na karcie adapter (zob. 4.25) i idzie do MMS3. I teraz, MMS3 ma dwie złączki ChainLink, więc można podłączyć kolejnego MMS3 przez tę drugą łączkę (Daisy-Chain). Dlatego to jest ChainLink.

4.2.4 Programowanie

MMS3 można programować albo przez złącze USB-C na nim, albo zdalnie przez ChainLink.

W obu wypadkach USB idzie na huba, który podpina się naraz do programatora, który jest na płytce, i do pinów USB mikrokontrolera, który jest na MMS3, więc możesz też użyć USB serial do debugowania.

Ale jak to dwa wejścia USB naraz?

Jest zrobiony USB switch który automatycznie przełącza między USB-C a ChainLink. Jak podepniesz USB-C to switch to wykrywa i przełącza proca na USB-C.

Basically USB-C ma priorytet nad ChainLink'iem.

Programowanie z ChainLink'a

Troche jank, ale w ChainLink'u USB nie jest do niczego podłączone. Żeby podłączyć jakiegos MMS3 do USB musisz przełączyć taki przełączniczek na MMS3 żeby się dioda świeciła. Wtedy MMS3 jest gotowy do komunikacji przez ChainLink.

Tylko jeden MMS3 można na raz programować po USB na ChainLink'u (czyli w wiazce MMS3 na tylko jednym ta dioda może być zapalona bo nie będzie działać). I ofc jak jesteś podpięty po USB-C to ono ma priorytet

4.2.5 Jaki proc jest włożony

Kontroler MiniModuCard to nie jest konkretna płytką, ale tak samo jak hat — rodzina płytek. Możesz zrobić kontroler na ESP32, Atmedze albo czym chcesz. W kole głównie używamy MMS3 na STM32F405 zrobionego przez Artema.

4.2.6 Zasilanie

MMS3 zasilą wszystkie haty szyną 5V. Przez to musi mieć na sobie przetworke VBUS 12V-48V na 5V 1A.

4.2.7 Rysunek MMS3

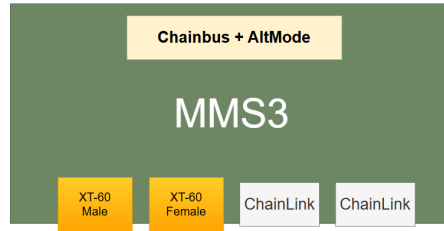


Figure 4.1: Widok kontrolera MMS3 z góry

4.3 MiniModuCard - Hat

Hat to ta płytką, która faktycznie coś robi w MiniModuCard. Do niej są podłączone czujniki, silniki i wszystko inne.

4.3.1 Złącza

- 2x ChainBus (jeden na dole, jeden na górze) do podłączenia hatów.
- 2x XT60 jeśli potrzebujesz więcej zasilania.
- 1x 4-pin złącze do flashowania EEPROMA.
- I złącza JST-XH, do których faktycznie podłączasz to, co musisz.

4.3.2 Modularność

Na jednym hacie jest tylko jedna rzecz - osobny hat na serwo, osobny na czujniki odległości itd. Dzięki temu każdy hat jest łatwo zaprojektować i łatwo je przenosić między projektami.

Do jednego MMS3 można podłączyć do 8 hatów. Jeśli potrzebujesz więcej, to musisz dodać nowy kontroler MiniModuCard ze swoją wieżą hatów.

4.3.3 Krawędzie

Mamy 4 krawędzie, powiedzmy NEWS jak kierunki świata:

- N, długa górna - tam jest ChainBus.
- E, krótka prawa - tam są diody LED, zworki konfiguracyjne i przyciski.
- W, krótka lewa - ta zostaje pusta.
- S, długa dolna - tam są złącza XT60 i JST-XH.

4.3.4 Rysunek hata

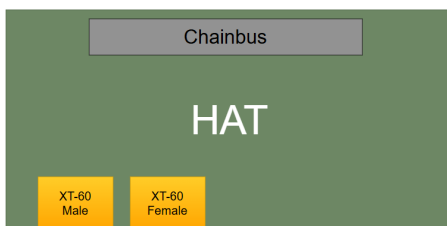


Figure 4.2: Widok hata z góry

4.4 MiniModuCard - Łączenie hatów

Na początku masz kontroler MMS. Do niego wpinasz kolejne haty. Kontroler ma złącze albo 3x16, albo 2x16 goldpin żeński THT. Do niego wpinasz hata. Ten pierwszy hat ma z dołu złącze 2x16 goldpin męski SMD, które wpinasz do MMS3. I teraz na pierwszym hacie na górze masz złącze 2x16 goldpin żeński SMD, do którego możesz wpiąć kolejnego hata.



Figure 4.3: 3 haty wpięte w Kontroler MMS3

- To żółte to złącze z kontrolera MMS3.
- A czarne to złącza hatów. Dolny jest męski, górny żeński.

4.5 Wybieranie hatów

Haty są podpięte przez bus switche, które odpinają i podpinają magistrale. Tak wygląda wybieranie:

4.5.1 Jak to działa

MMS3 MCU ma 8 pinów, ADDR1 do ADDR8. Służą do adresowania hatów. Poprzez wystawianie na odpowiednie HIGH albo LOW można wybierać haty.

4.5.2 Wybieranie

Bus switche na hatach mają odwróconą logikę. Jak dostają 3V3, to są wyłączone, a jak 0V, to podpinają hata do magistral. Każdy hat patrzy tylko na swoją linię ADDR1, a resztę przekazuje dalej.

4.5.3 Przesunięcie

Z MMS piny ADDR idą prosto na pierwszego hata. Ale z hatów idą już na skos - linia ADDR3 idzie na ADDR2, ADDR2 na ADDR1 itd. Linia wchodząca na ADDR1 jest używana przez hata i nieprzekazywana dalej.

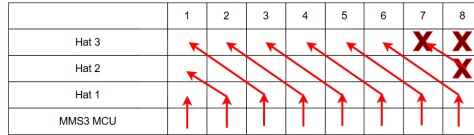


Figure 4.4: Tak wyglądają te połączenia hatów i MMS3

4.5.4 Przykład

MMS3 chce wybrać 3. hat.

- Zaczynamy z punktu wyjścia, wszystkie ADDR są na 3V3 (HIGH), czyli logiczne 0. Żaden hat nie jest wybrany.
- MMS3 ustawia ADDR3 na LOW.
- Pierwszy hat widzi, że ADDR3 jest LOW, reszta HIGH. Jego ADDR1 jest HIGH, czyli nie reaguje.
- Drugi hat widzi, że ADDR2 jest LOW, reszta HIGH. Jego ADDR1 jest HIGH, czyli nie reaguje.
- Trzeci hat widzi, że ADDR1 jest LOW, reszta HIGH. Jego ADDR1 jest LOW, czyli się aktywuje.
- MMS3 komunikuje się z hatem 3.
- MMS3 ustawia ADDR3 na HIGH, hat się wyłącza.
- I wracamy do punktu wyjścia, można aktywować kolejny hat.

To jest tylko komunikacja, takto haty pracują w tle (np. czujniki temperatury mogą się kalibrować, silniki kręcić ze stałą prędkością etc).

	1	2	3	4	5	6	7	8
Hat 3	L	H	H	H	H	H	H	H
Hat 2	H	L	H	H	H	H	H	H
Hat 1	H	H	L	H	H	H	H	H
MMS3 MCU	H	H	L	H	H	H	H	H

Figure 4.5: To, o czym właśnie napisałem

4.6 MiniModuCard - Interfejsy i protokoły komunikacyjne

4.6.1 MMS3 a haty

MMS3 i haty komunikują się po SPI, I2C i UART przez złącze ChainBus.

I2C

Normalne I2C, ale każdy hat ma osobną pulę adresów. Adres 1010000 jest zajęty przez EEPROM (np. M24C64 z A0 A1 A2 zwartymi do masy). EEPROM ma dane identyfikacyjne (nazwa, UUID, hardware revision, software revision)

SPI

No, normalne SPI. Jak potrzebujesz mieć więcej slave'ów niż 1, to zabraknie ci Chip Select. Polecam dać ekspander GPIO po I2C albo zaimplementować expander na CH32V003, bo jest tańszy.

UART

UART. Pamiętaj, że podpinasz się do hatów tylko na chwilę, więc nie możesz cały czas nasłuchiwać RX. Chcesz wysłać coś po TX i dostać odpowiedź.

To, albo dać jakiś MCU (CH32V003) na hat'a który przetłumaczy z UART na SPI albo I2C.

Oh, i ja już się pomyliłem i zamieniłem TX z RX. Tak to ma wyglądać:

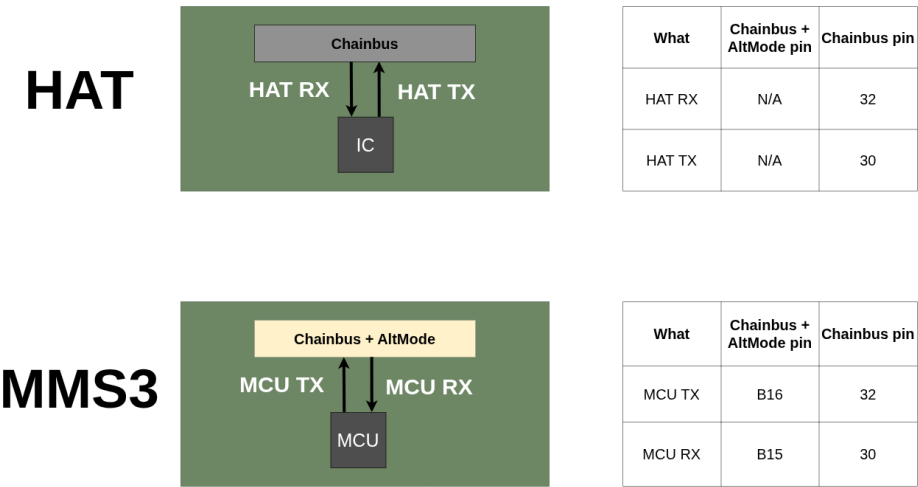


Figure 4.6: Gdzie jest TX i RX

4.6.2 MMS3 a główny komputer ModuCard

MMS3 komunikuje się z komputerem pokładowym ModuCarda po ChainLink.

CAN

Są 2 linie CAN w ChainLink. Jakoś to gada. Problem programisty. Jak jesteś programistą, to masz problem.

USB

Jest 1 linia USB. Można się nią podłączyć do MMS3 i go programować po niej.

4.6.3 Programowanie i debugowanie

Więc hata da się debugować po USB-C.

USB hub

MMS3 ma wbudowanego huba USB i programator. Więc każdego MMS3 możesz debugować jednym kablem, bo masz USB hub -> Mikrokontroler (więc możesz użyć np. USB serial) i masz USB hub -> programator -> mikrokontroler (więc możesz wgrywać program przez to USB).

USB-C a ChainLink

Więc to jest opcja debugowania i flashowania lokalnego. Możesz też robić to samo z poziomu głównego komputera ModuCard przez ChainLink, bo do niego idzie USB przez ChainLink. MMS3 ma przełączniki USB, które automatycznie przełączają się między USB-C a ChainLinkiem. Normalnie jest do ChainLinka, ale jak się podłączysz kablem, to priorytet ma kabel.

Sznurek/gałąź MMS3

Każdy MMS3 ma 2 złącza ChainLink, więc możesz je daisy-chainować (łączyć pierwszy z kolejnym i tak dalej). Dzięki temu musisz wyprowadzić tylko jedno złącze ChainLink z ModuCarda i do tego możesz podłączyć ile chcesz MMS3.

Adnotacja: Huby USB mają limit, ile ich można dać za sobą, albo signal integrity USB się spierdzieli. Czyli jest jakiś limit, jak będę wiedział jaki, to napiszę. Odpowiedź: Jak masz kilka MMS3 podłączonych przez ChainLink'a to domyślnie nie są podłączone do USB ChainLink'a. Musisz przełączyć przełącznik na MMS3 i wtedy podłączasz go do USB, i on zajmuje ten port. Czyli na raz możesz debugować tylko jednego MMS3, ale możesz na jednym ChainLink'u mieć podłączone ile chcesz (zakładając że nie chcesz więcej niż ci signal integrity pozwala). Can'a to nie obchodzi, on jest zawsze podłączony

4.7 MiniModuCard - AltMode i stopnie integracji

4.7.1 O co chodzi z rzędem AltMode

MMS3 ma 3 rzędy pinów, a hat tylko 2. Wątek jest taki: mikrokontrolery zwykle mają więcej pinów niż potrzeba na sam ChainBus, więc te luźne wystawiliśmy na 3. rząd. Oto dłaczego:

Normalnie MMS3 używamy z ChainBusem + hatami, więc mamy wszystkie zalety modularności etc. Fajnie wszystko idzie, jak prototypujesz albo rozwijasz projekt. Ale gdybyś chciał bardziej zintegrować, pomniejszyć projekt, to możesz zrobić hata AltMode.

Pinout rzędu AltMode jest inny dla każdego MMS3.

4.7.2 A z hatem AltMode?

Jak już masz przetestowane układy i kod, to możesz swoje 8 hatów połączyć w jednego dużego. Teraz możesz użyć pinów AltMode i adresowania jako zwykłe GPIO i nowe magistrale komunikacyjne. Wtedy na jednego MMS3 wpinasz jedną dużą płytkę, która robi to samo co 8 hatów.

Już raczej jej nie będziesz przenosił między projektami, ale to jest tylko do finalizacji projektów. I dalej, możesz na tę samą płytkę dać samego MMS3 i mieć cały projekt na 1 PCB.

Zaletą od złączenia tak zaraz zamiast skinięcia od razu do 1 PCB jest taka, że możesz wszystko stopniowo testować, łatwo modyfikować i tanio prototypować.

W kole nie używamy ani AltMode, ani stopniów integracji projektu 2 i 3. (At least for now)

Stopnie integracji

- Stopień 1 - MMS3 + 8 hatów ChainBus.
- Stopień 2 - MMS3 + 1 hat AltMode.
- Stopień 3 - Wszystko na tym samym PCB.

To jest pierwszy wątek, w praniu jeszcze wyszedł drugi wątek: co jak programista bardzo krzyczy że potrzebuje interruptów a w chainbus'ie nie ma interruptów?

Oto kolejność postępowania

1. Powiedz mu że ma skill issue i że to da rade zaprogramować bez nich na polling
2. Możesz dać jakiś MCU na hat'a który obsłuży twój układ z interruptami i przekaże te dane do głównego proca MMS3
3. Zastanów się czy nie lepiej zrobić to na Karcie dużego ModuCard'a
4. Możesz zrobić hat'a altmode. Czyli nie używasz chainbus'a i wykorzystujesz piny MMS3 jako GPIO. Robisz jedną płytkę która wpina się do wszystkich trzech rzędów MMS'a. Wtedy masz jedną płytkę na jednego MMS3, bez chainbus'a ale masz interrupty and all that jazz.

Spoko w czwartej opcji jest że możesz podłączyć kilka MMS3 ze sobą i na jednym mieć altmode'a bo go bardzo potrzebujesz a na reszcie chainbus. One gadają po CAN więc jest git.

4.8 MiniModuCard - Przykładowe MMS-y i haty

4.8.1 MMS3

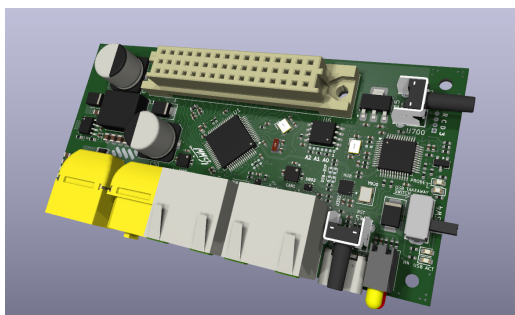


Figure 4.7: MMS3 STM32F405

4.8.2 Haty

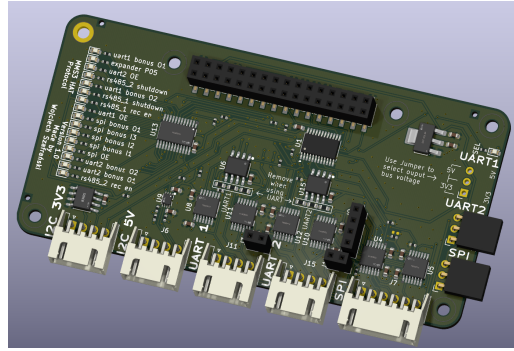


Figure 4.8: Hat protocol

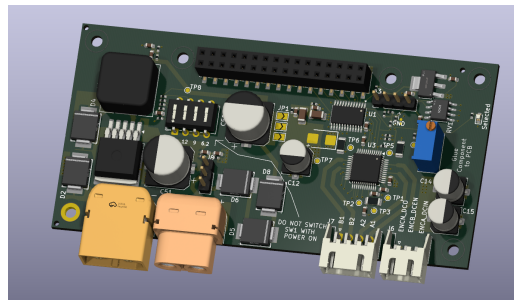


Figure 4.9: Hat stepper

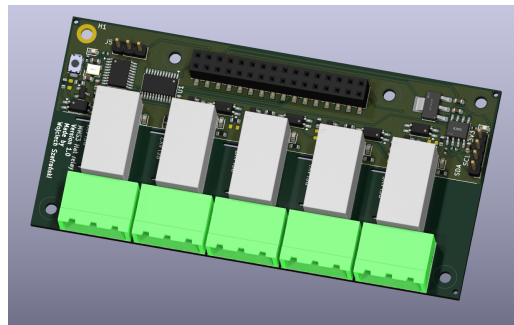


Figure 4.10: Hat relay

4.9 MiniModuCard - Budżet mocy

Normalnie MMS3 zasilasz ze złącza XT60 i to idzie na BRD VIN. MMS3 ma obowiązek zrobić z tego przetwórkę BUCK DC-DC na 5V co najmniej 1A. 12V Standby nie używajcie. I ChainBus za dużo nie puści prądu BRD VIN przez siebie, więc jak hat pobiera więcej prądu niż jakieś 185mA z niego, to dajcie XT60 na swojego hata. Ona może puścić max 60A.

Więc jak mamy np. 1A 5V, to jak dasz 8 hatów, to każdy może pociągnąć 125mA. Ale

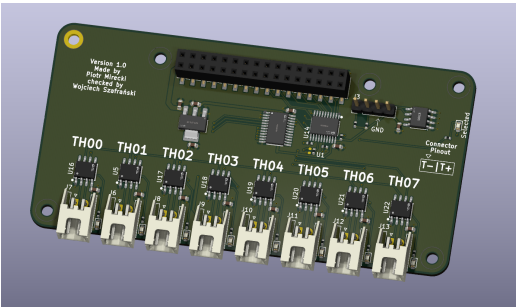


Figure 4.11: Hat thermocouple

jak dasz tylko 2 haty, to już każdy może pociągnąć 500mA. A niektóre haty mogą ciągnąć mniej, jak mają np. same czujniki.

Na dole masz mniej więcej limity, staraj się ich nie przekraczać, a jak przekraczać to ostrożnie:

Nazwa	Napięcie	Sumaryczny prąd	prąd na jeden hat
5V	5.0 V	1.0 A	125 mA
12V stby	12.0 V	0.5 A	65 mA
BRD_VIN	12.0 V – 48.0 V	1.5 A	185 mA

Komponenty podłączone do linii BRD_VIN muszą być przystosowane do pracy z napięciem od 12V do 48 V.

4.10 MiniModuCard - Wymagania dla hata

Tbh większość z tego jest już na templatce:

- Wymiary 100x50mm.
- Ma 6 otworów montażowych M2.5.
- Nie daje komponentów na keepout zone'ach (zob. sekcja mechaniczna).
- Komponenty są tylko z przodu, nie wyższe niż XXXmm bo kolejny hat musi się zmieścić.
- Jeśli są, to złącza XT60 są na długiej dolnej krawędzi pierwsze po lewo
- Złącza wyjściowe są na długiej dolnej krawędzi.
- Złącza wyjściowe mają raster 2.54mm i używają JST-XH kiedy to możliwe.
- Zworki konfiguracyjne są na prawej krótkiej krawędzi.
- Przyciski, LED-y też są prawej.
- Lewa krótka krawędz jest zostawiona wolna.

- Złącze ChainBus w dobrym miejscu, z góry female i z dołu male.
- ChainBus przesuwa piny ADDR, a reszcie sygnałów przekazuje po prostu.
- Obsługuje napięcie na BRD VIN od 12V do 48V.
- Nie pobiera więcej prądu niż z budżetu mocy.
- Podłącza ChainBus tylko do SPI, I2C, UART i nie odważa nic dziwnego z nimi elektrycznie.
- Nic dziwnego też programistycznie, między innymi sam nie zaczyna komunikacji, tylko grzecznie czeka na MMS3 aż zacznie gadać.
- Podłącza magistralę tylko kiedy ADDR1 = LOW. (ADDR1 albo ADDR0, zależy jak zaczynasz liczyć)
- Ma EEPROM do identyfikacji po I2C o dobrym adresie i zgodnej komunikacji z użyciami w reszcie hat'ów.
- Ma diodę, która się świeci, jak hat jest wybrany.
- Ma pull-upy /downy na komunikacji (i ADDR1), żeby nie była floating jak hat jest odpięty.
- Jest w licencji TO-DO.
- Ma zdjęcie, BOM i Gerbera na GitHubie.
- Ma dokumentację na GitHubie.
- Ma dodane odpowiednie "Topics" na githubie żeby dało rade go szukać
- Ma zrobione Release z numerem wersji zgodnej z silkscreenem
- Nazwa, autor i rewizja hata jest opisana na silkscreenie.
- Wszystkie złączki mają opisany pinout na silkscreenie żebyś potem nie kłął na siebie z przeszłości
- Każda funkcjonalność jaka się da ma led'a z nią związaną (Np. jak odpalasz CS odpala się led, jak silnik się kręci jest led)
- Każda rzecz która może mieć ma jakiegoś led'a który jest tylko do pomocy w debugowaniu programisty (Np. expander GPIO, proc na hat'ie).
- Złączki są opisane do czego są dużymi literami, żeby było ładnie i czytelnie.
- Jak skończysz hat'a to się prześpij. Następnego dnia gwarantuje ci że znajdziesz jeszcze 2 błędy.
- I Jak skończysz hat'a to poobrać go sobie na widoku 3D i popraw go trochę estetycznie.

4.11 MiniModuCard - Wymagania dla MMS-a

- Ma wymiary 100x50mm
- Ma 6 otworów montażowych M2.5.
- Nie daje komponentów na keepout zone'ach (zob. sekcja mechaniczna).
- Ma złącza XT-60 męskie + żeńskie.
- Ma przetworke VBUS na co najmniej -> 5V 1A.
- Łączy napięcie na obu złączach (do daisy chain'owania XT60)
- Ma 2x złącza RJ45 na ChainLink
- Przekazuje CAN'A
- Przekazuje USB, chyba że przełącznik do USB jest przełączony
- Jeśli przełącznik usb jest przełączony to zaświeca diode, zabiera USB z ChainLink'a i daje go na USB hub'a
- ChainLink Upstream i Downstream są opisane wyraźnie na silkscreen'ie
- Przekazuje +12V STB z jednego ChainLink'a na drugi i na ChainBus
- Mikrokontroler MMS3 potrafi obsłużyć 2x CAN FD
- Mikrokontroler da się programować przez USB (a jeśli się nie da to jest debugger na płytce)
- Jak podłączysz się przez USB-C to ma priorytet na USB nad ChainLink'iem
- Mikrokontroler ma RESET na przycisku nad USB
- Jest co najmniej 1 przycisk i 1 dioda do debuggowania
- Jest jedna dioda KOLOR (TBD) z przodu płytki która jest popięta tylko do 3V3 (że płytka jest zasilona)
- MCU potrafi przełączać linie ADDR
- MCU obsługuje SPI, I2C i UART które są podłączone przez ChainBus'a
- Wolne piny MCU są wyprowadzone na rząd AltMode
- Autor płytki jest podpisany razem z wersją/rewizją

4.12 MiniModuCard - Projektowanie hatów

4.12.1 Co musisz zrobić

Jeśli tu jesteś, to znaczy, że ktoś cię poprosił o zrobienie Hat'a do MiniModuCard'a. W tej książce jest cała dokumentacja systemu, ale postaram się streścić najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć tutaj.

Zakładam, że dostałeś zadanie w stylu "zrób hat'a, który odbiera GPS", "który steruje silnikiem BLDC" albo "zrób hata z układem scalonym DRV17182". Jeśli się zgadza, to możesz czytać dalej.

4.12.2 Co musisz wiedzieć

Powinieneś przeczytać Primer (2), zasadę działania MiniModuCard'a (4.1) oraz sekcję o Hat'ach (4.3).

Pozwolę sobie założyć, że tego nie zrobiłeś, i na szybko jeszcze raz to opiszę.

Co to hat

Mamy system, w którym jest płytka z mikroprocesorem (np. STM32F405) i chcemy, żeby coś robiła. Żeby to było modularne, oddzieliliśmy procesor i układy wyjściowe na osobne płytki. Te osobne płytki z układami wyjściowymi to są "Hat'y" i ty takiego masz robić.

Mówiąc układ wyjściowy, mam na myśli np. właśnie sterownik silnika albo moduł GPS. Cokolwiek, co coś odczytuje albo steruje poza płytka.

Inaczej mówiąc, hat to tak jakby shield na Arduino.

Jak to działa

Procesor ma swoje piny (W arduino są wyprowadzone na te czarne złącza do których podłączasz moduły). One zmieniają swoje napięcia i sterują rzeczami. Są wyprowadzone na złącze ChainBus i przez nie do każdego hat'a.

Konkretnie, do hatów jest doprowadzone I2C, SPI i UART. To są takie mega często stosowane protokoły komunikacyjne. Ich będziesz używać do sterowania układami scalonymi (IC) na hat'ie.

Twoje zadanie to znaleźć układ, który robi to, co chcesz (np. sterownik termopary) i to taki, żeby komunikował się po I2C, SPI albo UART, a nie jakimś dziwnym własnym protokołem. Jak już znajdziesz, to zapytaj się osoby, od której dostałeś zadanie zrobienia płytki, czy będzie pasował.

Jak masz ten układ wybrany, to musisz narysować w programie "KiCad", do czego jest podłączony. To jest schematic. Potem przenosisz go na fizyczną płytkę w tym samym programie. Wtedy masz PCB.

(Jeszcze jest system automatycznego wybierania Hat'ów przez piny ADDR, ale nie musisz się o nim martwić, bo już jest na templatce).

4.12.3 Templatka

Żeby było łatwiej projektować, to zrobiłem projekt z podstawowymi elementami hat'a na GitHubie, który możesz z'fork'ować i na nim projektować.

Link -> https://github.com/KoNaR-Hefajstos/MMS3_hat_templates

Tak wygląda otworzony w programie KiCad (musisz wejść w widok schematu/płytki)

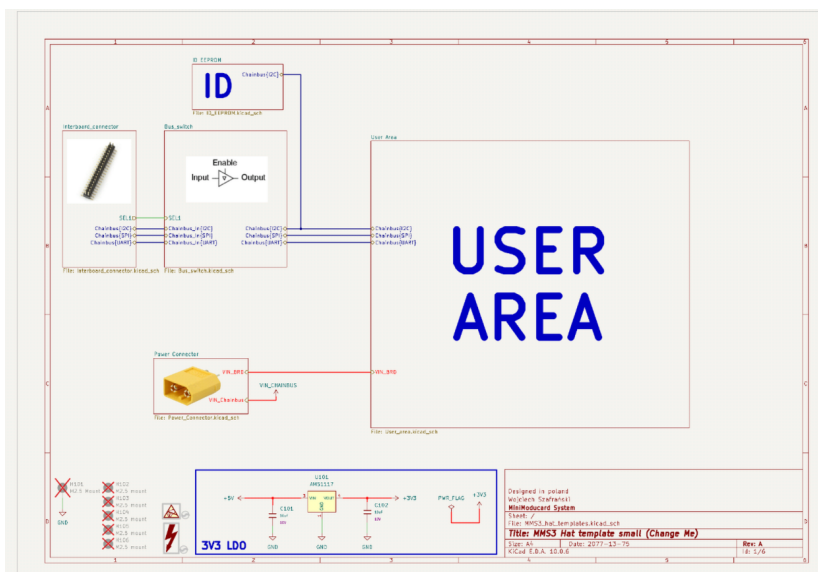


Figure 4.12: Widok schematic templatki

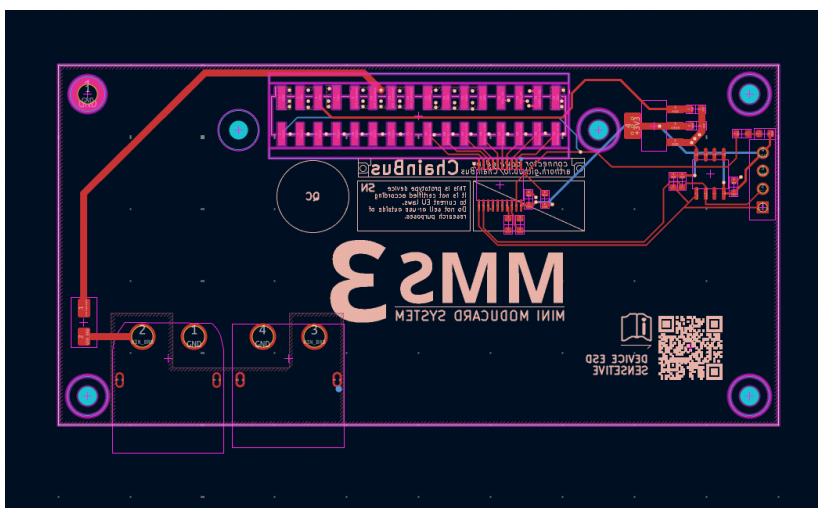


Figure 4.13: Widok płytki PCB templatki

(Zdjęcia mogą być stare, są z 4.09.26)

Noteworthy rzeczy o templatce

- Masz już zrobione złącze ChainBus, adresowanie i resztę
- Jedynie musisz dodać układ którego potrzebujesz, pasywki i złącza żeby to do czegoś podłączyć.

- Co potrzebujesz dodać na schematic'u, dodaj w środku "User area". Reszty nie dotykaj ale polecam sobie obejrzeć jak to działa.
- Okay, jedyną rzeczą którą możesz ruszyć poza "User area" jest "Power Connector". To jest złącze XT60 i możesz go usunąć ze schematic'a i PCB jeśli go nie potrzebujesz (ono służy do podłączenia więcej zasilania jak musisz mieć więcej prądu na VIN niż chainbus ci da)
- Nie zmieniaj rozmiaru płytki PCB i nie ruszaj rozstawu śrub montażowych oraz złącz ChainBus.
- Schematic jest podzielony na hierarchical sheet'y (np. Bus switch. Te prostokąty, możesz na nie dwa razy kliknąć, żeby zobaczyć do środka). Proszę też ich używaj <3
- O, i co do hierarchical sheet'ów (schematów hierarchicznych), to możesz zobaczyć, czy na innym ha'tie nie ma jakiegoś, który ci się przyda. Powinny być opisane w README

Basically musisz dodać swój układ i połączyć z jedną/dwoma/trzema protokołami komunikacyjnymi w środku User Area. I nie usuwać/przesuwać ważnych rzeczy.

Parę jeszcze rzeczy jest napisane w README template'a.

4.12.4 Setup programów

- Musisz zainstalować KiCad'a <https://www.kicad.org>
- I te pluginy do niego:
- Do generowania pliku BOM (Bill of materials) <https://github.com/openscopeproject/InteractiveHtmlBom>
- Do generowania plików produkcyjnych (tzw. gerber) <https://github.com/Bouni/kicad-jlcpcb-tools>
- Do pobierania footprint'ów komponentów z LCSC github.com/hulryung/kicad-lcsc-m
- Biblioteka podstawowych komponentów z JLCPCB assembly: <https://github.com/CDFER/JLCPCB-Kicad-Library>

4.12.5 Jak robić schematic/PCB

Pełne tłumaczenie od zera jest out of scope tego dokumentu (wierzę, że znajdziesz jakiś fajny poradnik na YT), ale

4.12.6 Pobieranie symboli i footprint'ów - pasywki

(symbol - element na schematic'u. Jakie ma połączenia. Footprint - element na PCB, jaki ma fizyczny kształt)

Zwykle zamawiamy PCB częściowo zlutowane (basic assembly) z firmy JLCPCB. Trzeba używać komponentów od nich, żeby nie trzeba było ich później ręcznie wybierać przy zamawianiu. Dodatkowym bonusem jest to, że ładnie widać je na modelu 3D.

Elementy pasywne (pasywki - rezystory, kondensatory, LED-y etc) są już pobrane razem z pluginami. Musisz tylko dobre wybrać. Dobre, to znaczy z kategorii PCM_JLCPCB.

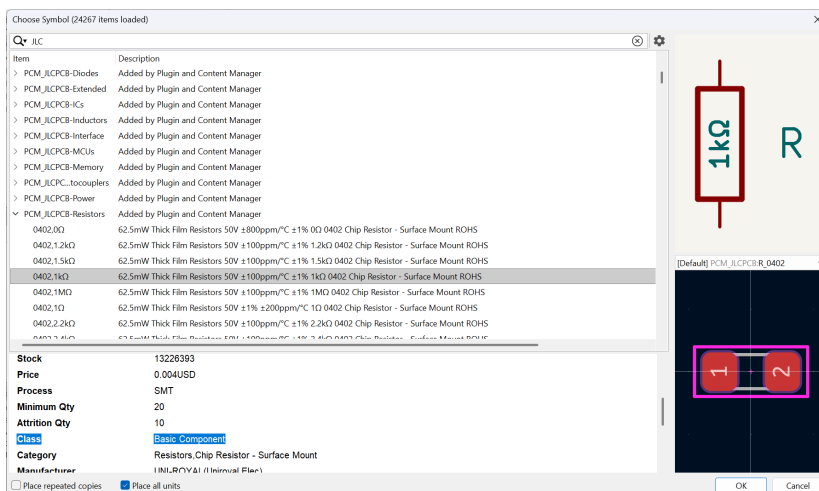


Figure 4.14: Widok z dodawania komponentów KiCad

Staraj się wybierać, jak możesz, komponenty "Basic Component". Za każdy inny komponent trzeba zapłacić dodatkowo 1.5\$ za załadowanie do maszyny pick and place. Zazwyczaj basic będą tylko podstawowe rezystory, kondensatory, diody (w tym LED), oscylatory i parę innych. Pełną listę możesz znaleźć, wchodząc na stronę <https://jlpcb.com/parts> i odfiltrować tylko te basic.

Najprawdopodobniej płytką będziej zamówiona tylko z basic więc im więcej takich komponentów użyjesz tym mniej zabawy potem z kupowaniem i lutowaniem reszty części.

4.12.7 Pobieranie symboli i footprint'ów - IC

Jeśli nie ma twojego komponentu automatycznie pobranego do KiCad'a (czyli większość nie-basic), musisz go ręcznie pobrać. Używamy do tego plugina kicad-lcsc-manager.

A więc, procedura, której ja używam, wygląda tak:

- Wejść na widok płytki PCB
- Na górze na pasku wybierz plugin
- Znajdź swój komponent
- Pobierz
- Gotowe!

Wcześniej była inna procedura, ale ta jest lepsza i szybsza. whatever

Oh, i nawet jak nie kupujesz komponentów od JLC/LCSC to i tak pobierz od nich symbol i footprint. Tak jest szybciej i lepiej bo nie pomylisz się przy robieniu/wybieraniu footprint'a.

4.12.8 Parę moich komentarzy

- Jak możesz, to daj diody LED do czego się da, żeby widać było, że coś się dzieje, jak płytką działa (zob. hat protocol)

- Jak skończysz robić PCB, to opisz wszystkie złącza, diody i co się da na silkscreenie (zob. hat HC-SR04-HX711)
- Pamiętaj podpisać, jaki to hat, która wersja i kto ją zrobił na płytce na silkscreenie
- W KiCadzie jest widok 3D, jak otworzysz PCB. Zobacz go sobie
- 1 / 1.5mm wielkości tekstu silkscreen to minimum, żeby było fajnie widać
- (ale mniej też widać, tylko że nie fajnie)
- Używaj pasywek wielkości 0603
- Jeśli układ, który wybrałeś, ma jakieś piny interrupt, to je ignorujesz, zostaw je floating (do niczego niepodpięte). Jeśli ma jakieś piny konfiguracyjne, to daj je na zworki goldpin na boku płytki (jeśli trzeba je często przełączać - goldpin kątowny jest spoko) albo przez zworkę lutownalną/rezystor na samej płytce (jeśli mniej często trzeba je przełączać). Tutaj musisz trochę pomyśleć, jak to musisz zrobić, żeby było dobrze. Zapytaj się kogoś, jak nie wiesz
- Jako że nie ma wyprowadzonych zwykłych pinów GPIO do hat'a, tylko same protokoły komunikacyjne, to może ci ich brakować. Jeśli będziesz ich potrzebował, to daj expander GPIO po I2C
- Robienie schematic'a (co do czego jest podłączone) nie jest trudne. Basically musisz wziąć jakiś "Typical design" z noty katalogowej układu (ang. datasheet) albo płytkę, którą już ktoś zrobił
- Jak robisz fork'a, to chcesz, żeby właścicielem repo była organizacja Konar'u (np. Hefajstos), a nie ty, bo jak jest na ciebie, to nie mam dostępu, żeby poprawić płytkę, jak ją sprawdzam
- Złącza wyjściowe (to, po co robisz płytkę) daj jako kątowne JST-XH 2.5mm/2.54mm (któreś z tych dwóch)
- Złącza konfiguracyjne (jeśli jakieś masz) daj na prawej krawędzi hat'a. Resztę rzeczy na dolną. Lewą zostaw pustą
- Jeśli szukasz układu scalonego i są tylko z własnym protokołem albo reszta jest droga, to możesz dać po drodze innego proca, np. CH32V003, który to przetłumaczy na I2C/SPI. Napisz do mnie albo innego ogarniętego elektronika, żeby ci to wytłumaczył
- Komponenty zamawiamy zwykle albo z TME, Mouser, może Digikey. TME jest preferowane, ale jest drogo i mało komponentów
- Jak nie ma rezystora, którego potrzebujesz, to możesz połączyć 2/3 ze sobą. KiCad ma wbudowany do tego kalkulator, szturchnij mnie to ci powiem co i jak (;
- Od razu jak skończysz robić płytkę, usiądź i zrób dokumentację w readme. Zobacz jak inne wyglądają, hat meter_source ma długą więc dobrze widać jaka ma być.

4.12.9 Dodatkowe źródła do obczajenia

Spoko miejsca do znalezienia układu/dokumentacji/layoutu

- Moduły do Arduino
- <https://www.mikroe.com>
- DevBoard'y producenta
- Noty katalogowe

Spoko filmy/źródła o projektowaniu schematic'ów/PCB

- <https://www.youtube.com/@PhilsLab> <- Absolutny GOAT
- <https://blog.poly.nomial.co.uk/2025-08-10-creating-high-quality-electronics-pcb/> html
- GreatScott na yt -> tłumaczy od podstaw w prosty sposób
- Sam Ben-yaakov na YT
- Electrarc240 na YT
- Biblia elektroniki - "The Art of Electronics" Paul Horowitz and Winfield Hill. Pewnie nie jej szukasz ale jest mega dobra
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBQazB0HUyQ5YJSdCBb79orXaR3Uk5v> - Poradnik Digikey do KiCad'a. Nie jest idealny, ale spoko jak nigdy go nie otwieraliśmy jeszcze.

I już rzeczy bardziej tangential related, ogólnie do elektroniki a nie do projektowania hatów

- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/where-do-i-start/all>
- <https://dmytroengineering.com/content/write-ups/so-you-want-to-get-into-electronics/>
- <https://github.com/m3y54m/embedded-engineering-roadmap>
- nie ściśle związane z elektroniką, ale spoko artykuł <https://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html>

Na zakończenie

To tyle z tłumaczenia. Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz, myślisz, że można lepiej wytłumaczyć albo brakuje zdjęć, to proszę, **proszę** napisz mi co. Imo bardzo ważne jest, żeby ta część dokumentacji była zrozumiała, bo początkujący będą ją próbowali zrozumieć.

4.13 MiniModuCard - Pinout złączy

4.13.1 ChainBus + AltMode

Jest na MMS3.

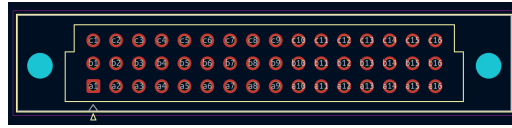


Figure 4.15: DIN 41612 pinout

Pin #	Row A (AltMode)	Row B (Address/Bus)	Row C (Power)
1	Altmode 1	ADDR 1	GND
2	Altmode 2	ADDR 2	+5V
3	Altmode 3	ADDR 3	+5V
4	Altmode 4	ADDR 4	GND
5	Altmode 5	ADDR 5	BRD_VIN
6	Altmode 6	ADDR 6	BRD_VIN
7	Altmode 7	ADDR 7	BRD_VIN
8	Altmode 8	ADDR 8	BRD_VIN
9	Altmode 9	ChainBus SDA	GND
10	Altmode 10	ChainBus SCL	GND
11	Altmode 11	ChainBus CS	GND
12	Altmode 12	ChainBus SCK	GND
13	Altmode 13	ChainBus MOSI	Reserved
14	Altmode 14	ChainBus MISO	Reserved
15	Altmode 15	ChainBus RX	+12V stby
16	Altmode 16	ChainBus TX	GND

4.13.2 ChainBus

Jest na każdym hacie.

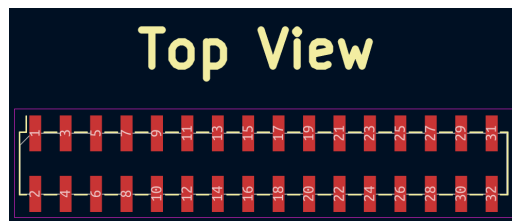


Figure 4.16: Złącza 2x16 SMD na górnej warstwie

Okay, wątek jest taki - ChainBus trzeba dać na górnej i dolnej warstwie. Wszystkie piny poza ADDR idą bezpośrednio z dolnej do górnej, a ADDR idą z przeplotem.

Table 4.1: ChainBus in, dolna warstwa, 2x16 smd male

Pin	Sygnal	Pin	Sygnal
1	GND	2	ADDR1
3	+5V	4	ADDR2
5	+5V	6	ADDR3
7	GND	8	ADDR4
9	VIN_ChainBus	10	ADDR5
11	VIN_ChainBus	12	ADDR6
13	VIN_ChainBus	14	ADDR7
15	VIN_ChainBus	16	ADDR8
17	GND	18	ChainBus SDA
19	GND	20	ChainBus SCL
21	GND	22	ChainBus CS
23	GND	24	ChainBus SCK
25	Reserved	26	ChainBus MOSI
27	Reserved	28	ChainBus MISO
29	+12V stby	30	ChainBus TX
31	GND	32	ChainBus RX

Table 4.2: ChainBus out, górna warstwa, 2x16 smd female

Pin	Sygnal	Pin	Sygnal
1	GND	2	ADDR2
3	+5V	4	ADDR3
5	+5V	6	ADDR4
7	GND	8	ADDR5
9	VIN_ChainBus	10	ADDR6
11	VIN_ChainBus	12	ADDR7
13	VIN_ChainBus	14	ADDR8
15	VIN_ChainBus	16	NC
17	GND	18	ChainBus SDA
19	GND	20	ChainBus SCL
21	GND	22	ChainBus CS
23	GND	24	ChainBus SCK
25	Reserved	26	ChainBus MOSI
27	Reserved	28	ChainBus MISO
29	+12V stby	30	ChainBus TX
31	GND	32	ChainBus RX

No, ale z TX RX uważaj (;

4.13.3 ChainLink

2x są na każdym MMS3 i są na kartach adapter.

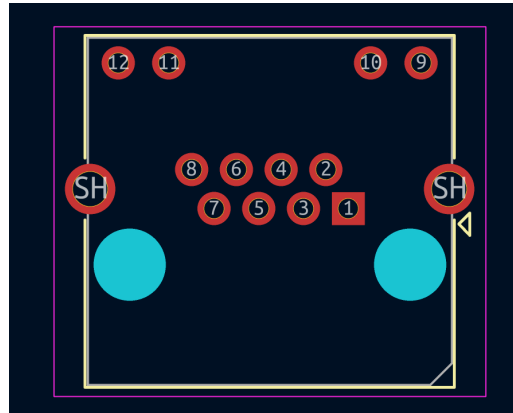


Figure 4.17: Złącze RJ45

Pin	Sygnal
1	CAN1.-
2	CAN1.+
3	GND
4	CAN2.-
5	CAN2.+
6	+12V stby
7	USB_MMS_.D-
8	USB_MMS_.D+

4.13.4 XT60

Zasilanie, pewnie wszędzie jest.

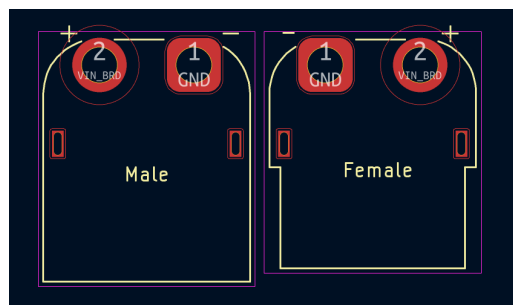


Figure 4.18: XT60 męska i żeńska

4.13.5 JST-XH

Wszystko idzie na JST-XH z rastrem 2.54 (same as goldpin), więc nie można dać uniwersalnego pinoutu.

Jedynie powiem, że preferowany jest GND na pinie 1.

4.13.6 I2C

Jak masz I2C na hatach, to to jest preferowany pinout:

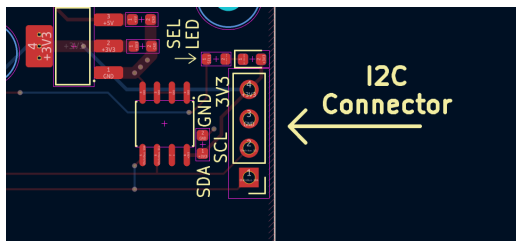


Figure 4.19: Złącze goldpin 1x4 z I2C na nim

4.13.7 Programowanie MCU na hatach

Jeśli masz MCU na hacie, to to są preferowane pinouty złącz do flashowania:

CH32V003

Jest podobne do WCH Link-E.



Figure 4.20: JST-XH 1x3

Pin	Sygnal
1	SWIO
2	GND
3	3V3

4.14 Duży ModuCard - Zasada działania

4.14.1 Overview

Bazą dużego ModuCard'a jest backplane - duża płytką pcb z ze złączami na karty. Do niego wpina się karty ModuCard. System podobny do Eurocard'a albo PCI w komputerach.

Do kart jest podłączone 2xCan, USB i pare innych rzeczy

Dalej, karty. Na nich jest cała faktyczna elektronika którą potrzebujesz - mikroprocesory, czujniki, komputery, zasilacze etc. Każda karta to kompletny system ze swoim MCU i wszystkim.

Są 3x typy kart

1. Karta komputer pokładowy -> Np. Raspberry Pi 5 czy jakiś minikomputer Jetson. Do niego raportuje reszta kart, on przetwarza te dane i zwraca kartą co mają robić
2. Karta zasilacz -> przejściówka z baterii lub 230V na +48V które zasilają cały system
3. Karta użytkowa -> Normalna karta która coś robi, np. Karta Nawigacji, Karta przekaźników etc

Dla kompletnego systemu potrzebujesz 1x Karty komputera pokładowego. 1 lub więcej Karty zasilacza i ile ci się zmieści kart użytkowych

I ważne, Duży moducard można seamless podłączyć z MMS -> 4.25

Oh, i to może ci też interesować

Kiedy którego użyć -> 4.26

4.15 Duży ModuCard - Backplane

Szkielet całego ModuCard'a -> do niego wpinasz karty

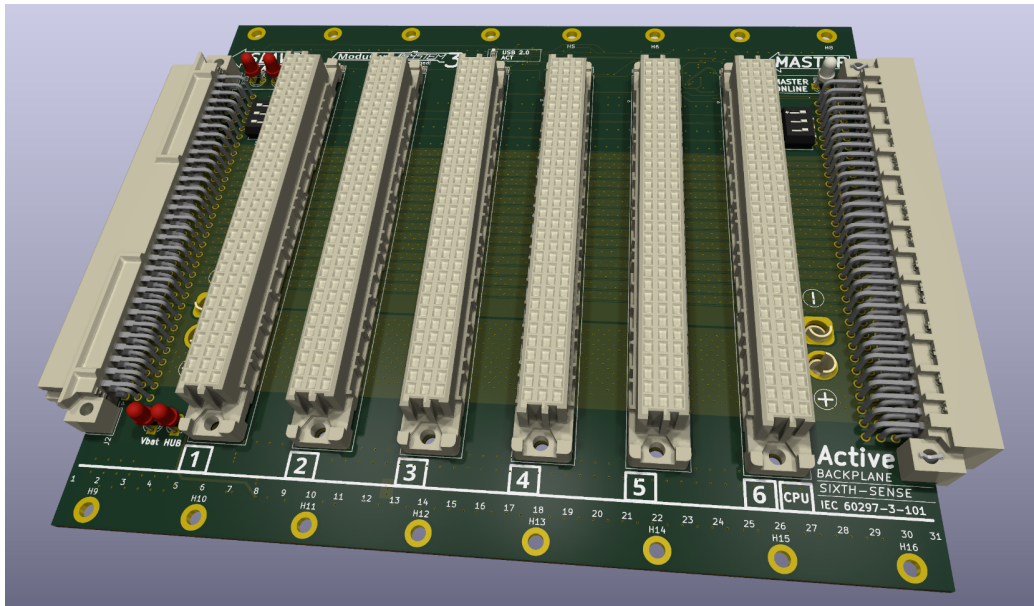


Figure 4.21: Backplane

Backplane przekazuje między kartami

- 2x CAN
- 1x USB na karte
- 2x index
- 2x Strobe

- 16x GPIO
- Zasilanie 48V (ile mocy/karte masz w 4.18)

4.15.1 CAN

To nim idą wszystkie dane. Główny protokół komunikacyjny

4.15.2 USB

Każda karta jest podłączona przez USB do komputera pokładowego przez hub'a USB zintegrowanego w backplane'ie. Głównie zaplanowany do debuggowania.

4.15.3 Index

ModuCard dostarcza do każdej karty 2x piny index. Służą one do automatycznej konfiguracji kart i sekwencjonowania zasilania

Index1

Wysterowywany przez backplane'a. Służy do poinformowania kart komputerów czy są komputerem pokładowym

Każda karta ma Index1 jako floating lub pulldown za wyjątkiem karty pierwszej która ma go na 3V3. Na tej podstawie wie że jest komputerem pokładowym i musi sterować całym moducardem.

Index2

Wysterowywany przez komputer pokładowy. Służy do włączenia całego ModuCarda w trakcie sekwencjonowania zasilania.

Jak jest 0V lub floating to karta jest wyłączona, jak 3V3 to karta może się aktywować I to jest po to, że jak włączasz elektronikę i masz zwarcie to masz problem do zdebugowania. I weź teraz znajdź gdzie jest. Ale fajnie gdyby się samo się znalazło, i trochę tak robi. Jak włączasz zasilanie to możesz zrobić to tak

- Podłączasz swojego robota do baterii, 230V czy czegokolwiek
- Zasilacz odpala tylko komputer pokładowy
- Komputer pokładowy się bootuje
- Komputer pozwala reszcie kart się odpalić
- Komputery kart bootują
- Komputer każe kartom odpalić peryferia
- Peryferia bootują
- Karty robią self test
- Komputer pozwala karcie adapter zasilić MMS3
- MMS3 bootuje
- MMS3 robi self test

I jak tak po kolei zasilasz to wiesz w którym momencie coś się zepsuło, np. że któraś karta ma zwarcie jak odpalasz peryferia

4.15.4 GPIO

Każda karta ma 16 GPIO wyprowadzonych do komunikowania się z kartami obok. Możesz ich używać do

- Do niczego - Najlepsza opcja, każda karta jest niezależna i może ją wpiąć gdzie chcesz i się nie martwić o nic. Jeśli możesz to tak zrób
- Jeśli jakoś absolutnie brakuje ci miejsca na PCB i nie możesz tego rozbić na niezależne karty, to możesz podzielić to co robisz na dwie karty które komunikują się czy to cyfrowo czy analogowo czy jakieś interrupty przez GPIO L/R. Jak możesz to zrób dwie niezależne karty, i dopiero jak się tak nie da to zrób z komunikacją przez GPIO.
- Jest 16 GPIO, i wiesz co ma też 16 GPIO? Chainbus. Możesz zrobić system MMS na dużym ModuCard'ie. Ale no, lepiej robić niezależne karty
- Tak na prawdę miedź to miedź, więc możesz na nich cokolwiek puścić. Use your own judgment and creativity

Long story short, nie przejmuj się nimi i najlepiej zostaw w spokoju

4.15.5 Strobe

Strobe to para różnicowa do timingu. Gdybyś potrzebował dokładnie zsynchronizować jakieś wydarzenie na hat'ach to możesz wysłać na to trigger. Nigdzie tego jeszcze nie potrzebowaliśmy, jest jako futureproofing.

(I to są tak na prawdę GPIO które idą przez wszystkie karty. Miedź to miedź and Use your own judgment and creativity)

Long story short, nie przejmuj się nimi i najlepiej zostaw w spokoju

4.15.6 I reszta

Na całego backplane'a możesz dać tylko jeden komputer pokładowy, musi być w slot'ie pierwszym.

Backplane'y można łączyć ze sobą żeby je przedłużyć. Np. dwa backplane'y 6x można połączyć w jednego 12x. Oh i pamiętaj że komputer pokładowy musi być w slot'ie pierwszym pierwszego backplane'a

4.16 Duży ModuCard - Typy Kart

4.16.1 Karta Gateway (Komputer pokładowy)

Pierwsza i najważniejsza karta w systemie. To ona steruje wszystkim.

Jest na niej minikomputer, Np. raspberry Pi, Nvidia Jetson czy to tam potrzebujesz. On rozmawia z kartami po USB i CAN, przetwarza te dane i wysyła kartą co mają robić. Pewnie jest na nim ROS (Robotic Operating System)

Możesz go zaprogramować jako 1. Komputer pokładowy - no, komputer pokładowy. Niezależna jednostka która steruje całym robotem. 2. Gateway - Jeśli potrzebujesz mega dużo mocy obliczeniowej to zamiast robić jakiś porabanie mocny komputer pokładowy i przetwarzać te dane w robocie, to wysyłasz dane po np. Ethernetie poza robota, tam to przetwarzasz i odsyłasz spowrotem do robota. Wtedy karta komputera pokładowego robi jako gateway do innego, większego komputera

Wymienię będę nazywał tą kartę jako komputer pokładowy i gateway.

4.16.2 Karta Zasilacza

Dostaje zewnętrzne zasilanie i przetwarza je na zasilanie +48V na głównej szynie zasilania moducarda i co tam potrzeba. Możesz go zrobić żeby dostawał zasilanie z baterii jak nomad, z zasilacza ATX jak Hefajstos czy z 230V.

Obsługuje (as in: powinna obsługiwać) sekwencjonowanie zasilania czyli odpalanie po kolei poszczególnych szyn i raportowanie ich stanu do komputera pokładowego

Jaką chcemy sekwencje mieć, to trzeba jeszcze wymyślić albo ukraść z MMS2

4.16.3 Karta użytkowa

I karta najbliższa twojemu sercu (chyba że jesteś programistą ROS'a) czyli karta użytkowa.

Na karcie użytkowej implementujesz to co potrzebujesz - IC do GPS, enkodera, przekaźniki whatever. Do tego jakieś MCU i na piwo

MCU jest podłączone przez Backplane'a do Komputera pokładowego. Raportuje mu tam co i jak.

No i tyle. cała sztuka. To jest basic bitch embedded system, tylko na standardowym PCB i ma CAN'a.

No i odc potrzebujesz przetwornki 48V -> 5V or whatever floats your boat.

Both MCU i przetwornka są na templatce

4.17 Duży ModuCard - Przykładowe Karty

4.18 Duży ModuCard - Bilans Mocy

4.19 Duży ModuCard - Wymagania dla Kart użytkowych

4.20 Duży ModuCard - Wymagania dla Kart zasilacza

4.21 Duży ModuCard - Wymagania dla Kart komputera pokładowego

4.22 Duży ModuCard - Wymagania dla Backplane'a

4.23 Duży ModuCard - Projektowanie kart

Sorka, To be done

4.24 Duży ModuCard - Pinout złączy

4.24.1 ModuCard - DIN41612 Na backplane'ie

Jest na backplane'ie. Harting 09031967921 Proste, footprint `DIN41612_R_3x32_Male_Vertical_TH`

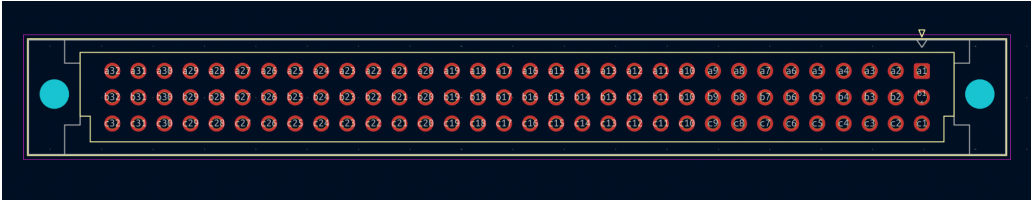


Figure 4.22: DIN41612 R 3x32 męskie pionowe na backplane'ie

Table 4.3: Złącze karty, DIN41612 R 3x32

Pin #	Row A	Row B	Row C
1	GND	Index1	GND
2	USB D-	Index2	USB D+
3	CAN1+	Strobe1+	CAN1+
4	CAN1-	Strobe1-	CAN1-
5	CAN2+	Strobe2+	CAN2+
6	CAN2-	Strobe2-	CAN2-
7	GPIO L0	GND	GPIO R0
8	GPIO L1	GND	GPIO R1
9	GPIO L2	GND	GPIO R2
10	GPIO L3	GND	GPIO R3
11	GPIO L4	GND	GPIO R4
12	GPIO L5	GND	GPIO R5
13	GPIO L6	GND	GPIO R6
14	GPIO L7	GND	GPIO R7
15	GPIO L8	GND	GPIO R8
16	GPIO L9	GND	GPIO R9
17	GPIO L10	GND	GPIO R10
18	GPIO L11	GND	GPIO R11
19	GPIO L12	GND	GPIO R12
20	GPIO L13	GND	GPIO R13
21	GPIO L14	GND	GPIO R14
22	GPIO L15	GND	GPIO R15
23	GND	GND	GND
24	Vbat	Vbat	Vbat
25	Vbat	Vbat	Vbat
26	Vbat	Vbat	Vbat
27	Vbat	Vbat	Vbat
28	Vbat	Vbat	Vbat
29	Vbat	Vbat	Vbat
30	Vbat	Vbat	Vbat
31	Vbat	Vbat	Vbat
32	GND	GND	GND

4.24.2 ModuCard - DIN41612 Na karcie

TBA

4.25 Pomiędzy systemami - Karta adapter i ChainLink

4.25.1 Karta Adapter

Przez Backplane ModuCard'a głównym protokołem komunikacji jest CAN. To na nim hały wysyłają informacje do Komputera pokładowego.

Karta adapter bierze tego CAN'a oraz USB i wystawia je na złączke RJ45 (ta sama co ethernet jest). I teraz, do tego możesz podłączyć MMS3.

I to jest tak, że MMS3 ma dostęp do całej komunikacji jakie mają karty na Backplane'ie.

Tego Can'a, USB (i +12V) na RJ45 nazywamy ChainLink. Oh, i chyba pinoutowo to jest kompatybilne albo z VESC albo z BetaFlight

I jeszcze karta adapter może sekwencjonować zasilanie MMS3. Czyli po kolei włączać kolejne wiązki i sprawdzać czy gdzieś jest zwaranie zasilania, ale to TBD jest.

4.25.2 Łączenie systemów

Okay, gadamy sobie o dwóch różnych systemach - MiniModuCard i ModuCard. Ale one podobno są "połączone" ze sobą. Trik jest taki

Karta komputera pokładowego steruje całym systemem. Tak na prawdę jeśli coś może do niej gadać, to jest kompatybilne z ModuCard'em.

Karty, proste - gadają z nią po CAN'ie i USB przez Backplane'a

Teraz MMS, on jest podłączony po CAN'ie, przez karte adapter do Komputera . Z punktu widzenia komputera nie ma różnicy czy coś jest mówi do niego MMS3 czy jakaś Karta, komunikacja jest taka sama

I to tyle.

Jeszcze inny trik jest taki staram się dawać takie same MCU (STM32F305) i na karty, i na MMS3 więc programować się je będzie tak samo. Łatwo będzie przeportować stack can'a z jednego na drugie oraz jak zaprogramujesz jedno to od razu potrafisz drugie.

4.26 Pomiędzy systemami - Duży moducard a mały, kiedy którego użyć

Możesz mieć pytanie "Ej, te dwa systemy to praktycznie to samo" albo "Musze zrobić XXX, to potrzebuje dużego czy małego moducard". Ja o tym tak myślę

Mały task - mały moducard. Duży task - moducard nie musi być duży, ale tak się łatwiej projektuje

5 Książka programisty

5.1 Wstęp

Aktualnie nie mamy nic zaprogramowane. Powodzenia!

Update: Chyba używamy Zephyr'a

6 Książka mechaniczna

6.1 Gotowe rozwiązania

Siemka, jak nie chce ci się projektować, to możesz zakosić jeden z tych sposobów na który już mocowaliśmy ModuCard'a

6.1.1 MMS -> Szyna DIN

To Do. Jak nie napisałem tu nic to mnie kopnij w tyłek żebym napisał

6.1.2 ModuCard -> EuroCard

ModuCard jest natywnie kompatybilny z EuroCard'em. W Nomad'zie już to tak zrobili

6.2 Wymiary

Najlepszą metodą na złapanie wymiarów jest poproszenie elektronika, żeby wyeksportował ci PCB do .step razem z komponentami i wbicie tego do twojego CAD'a

Ta sekcja jest bardziej pod kątem utrzymania standardu.

Wymiary do śrub montażowych albo keepout zone'ów (to jest miejsce, gdzie elektronik nie może stawiać komponentów i ty możesz tam sobie coś zamodelować do zamocowania hata) - są symetryczne, więc paru wymiarów nie podałem.

6.2.1 Duży ModuCard

To Do

6.2.2 MiniModuCard - MMS3 (Mikrokontroler)

To Do

6.2.3 MiniModuCard - Hat

Odległość między hatem a hatem albo MMS3 a hatem to 1 złącze goldpin SMD męskie + wpięte w nie SMD żeńskie. To chyba jakieś 25.4 mm czy tam 1 cal ale weź to jeszcze sprawdź bo z głowy to pisze.

Te złącza w lewym dolnym to XT60 i tbh nie muszą być co do milimetra w tym miejscu. Ważne, żeby były jak najbardziej w lewym dolnym i pierwsze męskie, a potem żeńskie.

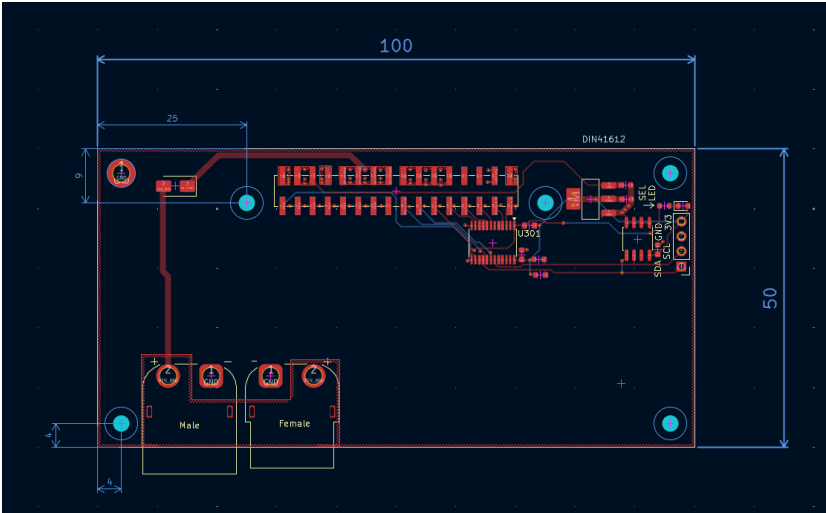


Figure 6.1: Wymiary płytki i otworów montażowych

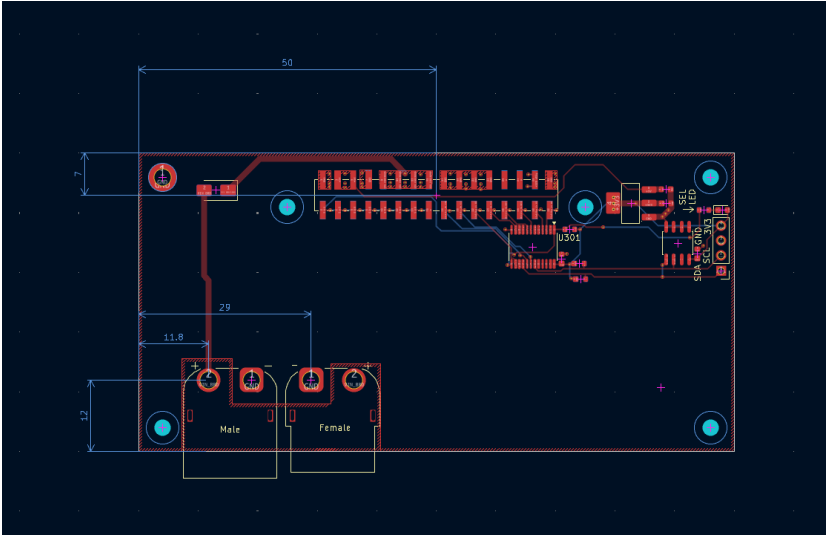


Figure 6.2: Rozstaw złącz

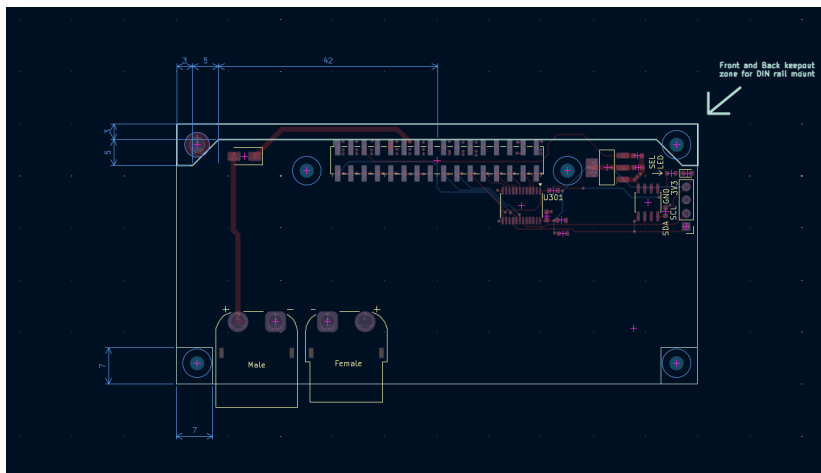


Figure 6.3: Miejsce zarezerwowane na montaż

7 Książka system integrator

8 Książka ecosystem maintainer

Okay, jako że to jest mój fork to sobie zapisze notatki co do rozwoju systemu

- Nazwa MMS3 both do systemu Kontroler + hat i też do samego controlera jest confusing
- trzeba wymyślić nazwe na hat'y który 1. nie zabierają ADDR 2. Odwalają coś z ADDR (hat PSU i hat hat expander)
- Oh, i czy haty są 0-7 czy 1-8
- każdy projekt na githubie musi mieć tag żeby dało rade go szukać sensownie
- programowanie musi być proste, KISS it or nobody will use it
- Trzeba porządnie usiąść do licencji prawnych. Hat'y mają jakieś, ale to temp solutions
- Czy da rade zrobić interrupty na ChainBus? Pomysł jest taki: ADDR_X pullup i hat może go sam pućnąć w dół jak coś się dzieje - zły pomysł